



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 1

Notions fondamentales d'électricité

Une prise en main du matériel, puis quatre parties. La prise en main et les trois premières parties occupent la séance de 2 h ; la quatrième, plus courte, fait retrouver par la mesure la loi du diviseur de tension à l'aide d'un rhéostat à curseur. On ne vérifie pas ici des lois qu'on croirait déjà connues : on les établit par la mesure, puis on s'en sert pour prévoir un résultat avant de le mesurer — c'est cette prévision qui a de la valeur. La troisième partie fait apparaître, sur un simple fil, la grandeur qui commandera toute l'année : la puissance perdue.

Matériel par binôme — la paillasse et ses bornes 15 V continu • deux boîtes de résistance à décades Chauvin Arnoux • trois rhéostats à curseur Langlois : un de $330\ \Omega / 1\ \text{A}$ et deux de $33\ \Omega / 4,4\ \text{A}$ • deux multimètres de table Langlois TRG803 • cordons de sécurité. Les résistances du tiroir à composants ne servent pas dans ce TP : la question 3 dit pourquoi.

Le poste de travail

la paillasse

sectionneur, arrêt d'urgence, marche/arrêt
bornes 15 V continu

2 boîtes à décades

$\times 1000$ $\times 100$ $\times 10$ $\times 1$

Chauvin Arnoux, $0\ \Omega$ à $9999\ \Omega$

rhéostats à curseur

$33\ \Omega$ $100\ \Omega$ $330\ \Omega$

$4,4\ \text{A}$ • $1,8\ \text{A}$ • $1\ \text{A}$

2 × TRG803

n°1 : ampèremètre
n°2 : voltmètre

Langlois, TRMS

Le courant admissible se lit sur l'appareil, décade par décade. Sur la boîte de résistance : 20 mA en $\times 1000$, 70 mA en $\times 100$, 200 mA en $\times 10$, 700 mA en $\times 1$. Les décades étant en série, c'est la plus contraignante de celles affichées qui commande.

Avant toute mise sous tension. Valeurs affichées et vérifiées à l'ohmmètre, courant prévu comparé au courant admissible, alimentation coupée au sectionneur. Vérifier sur chaque multimètre, dans cet ordre : la *fonction*, la *borne* utilisée, le *calibre*. Faire contrôler le montage par le professeur avant la première mise sous tension de la séance.

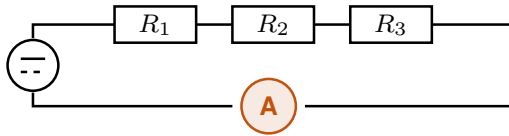
Sécurité — à lire avant de câbler

La paillasse reste coupée au sectionneur pendant tout le câblage. Les résistances du tiroir à composants ne supportent que $0,25\ \text{W}$: on travaille donc avec des valeurs soit affichées sur une **boîte à décades**, soit réglées à l'ohmmètre sur un **rhéostat**. Sur la boîte à décades, le courant admissible dépend de la décade affichée — 20 mA en $\times 1000$, 70 mA en $\times 100$, 200 mA en $\times 10$, 700 mA en $\times 1$ — et c'est la plus contraignante des décades en service qui commande. **Ce courant se vérifie par le calcul avant chaque mise sous tension.** Toute modification du montage se fait hors tension ; le professeur contrôle le montage avant la première mise sous tension de la séance.

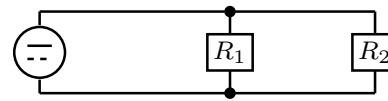


Les deux montages de la séance

Montage 1 — trois dipôles en série



Montage 2 — deux dipôles en dérivation



Ce qu'on cherche à établir. Dans le montage 1, on vérifie que le courant est le même en tout point de la branche et que les tensions s'ajoutent. Dans le montage 2, on vérifie que la tension est commune et que les courants s'ajoutent au nœud. Ces deux constats, obtenus par la mesure, sont exactement les deux lois du cours : on ne les admet pas, on les établit.

Pas de résistances de plaquette ici (0,25 W). Chaque valeur est affichée sur une **boîte à décades** (deux par binôme) ou réglée à l'ohmmètre sur un **rhéostat**. Avant toute mise sous tension, le courant prévu se compare au courant admissible de la décade affichée.

Prise en main

Le poste de travail, puis le rhéostat

Avant de câbler quoi que ce soit, on repère sur le poste ce qui protège et ce qui limite.



La paillasse. 1 sectionneur général • 2 arrêt d'urgence, à déverrouillage par clé • 3 marche et arrêt général • 4 prise triphasée 400 V + N et sa commande • 5 bornes 24 V alternatif • 6 bornes 24 V continu • 7 bornes –15 V, 0 V, +15 V, 0 V, +5 V. La séance n'utilise que les bornes +15 V et 0 V du bloc 7 ; les prises 230 V servent aux appareils de mesure.

1. Sur la paillasse, repérer les éléments 1, 2, 3 et 7. Indiquer dans quel état doit être le sectionneur pendant le câblage, et le geste à faire si un cordon chauffe ou fume en cours de mesure.



Les boîtes de résistance à décades

En haut, la Chauvin Arnoux : quatre décades en série, $\times 1000$, $\times 100$, $\times 10$ et $\times 1$; la valeur affichée est la somme des quatre. En bas, la Centrad DR06 en ajoute deux, $\times 10\text{ k}$ et $\times 100\text{ k}\Omega$. Le **courant admissible** de chaque décade est inscrit sur la face avant — c'est lui, et non la valeur affichée, qui décide si un montage est permis.



2. Relever sur la face avant le courant admissible de chaque décade. Quelle décade est la plus fragile ? Proposer une explication, sachant que chaque décade est faite de résistances identiques qui supportent toutes à peu près la même puissance.



Le tiroir à résistances

Des centaines de valeurs, rangées par plages — mais ce sont des résistances de plaquette : leur corps de quelques millimètres ne dissipe que 0,25 W environ sans s'abîmer. Leur valeur se lit au code des couleurs ou à l'ohmmètre.

3. Sous les 15 V de la paille, quelle est la plus petite résistance de 0,25 W qu'on puisse brancher directement ? Conclure sur l'usage du tiroir dans ce TP.

Un rhéostat, lui, se prend en main **à l'ohmmètre, hors tension**. Il porte trois bornes utiles — les deux extrémités de l'enroulement et le curseur — plus une borne de terre reliée au carter métallique, qui ne fait pas partie du circuit.



borne rouge — le curseur C sur ces appareils, mais cela se *vérifie* à l'ohmmètre, jamais à la couleur

borne noire — une extrémité de l'enroulement ; la seconde extrémité est sur la *face opposée*

borne vert-jaune — la **terre** du carter métallique : elle ne fait pas partie du circuit

Rhéostat à curseur, 320 W. Le carter est chaud en service.

4. Repérer les trois bornes électriques (deux sur une face, la troisième sur l'autre) et la borne de terre. Les numéroter provisoirement 1, 2, 3.



5. Mesurer à l'ohmmètre les trois résistances R_{12} , R_{13} et R_{23} , curseur laissé au milieu. Recommencer après avoir déplacé le curseur d'un quart de tour.
6. En déduire lesquelles des trois bornes sont les extrémités A et B, et laquelle est le curseur C. Vérifier en amenant le curseur en butée.
7. Pour trois positions du curseur, additionner R_{AC} et R_{CB} . Que constate-t-on ?

Ne jamais se fier à la couleur des bornes

Sur les rhéostats du laboratoire, la borne rouge est le curseur — mais rien ne le garantit d'un appareil à l'autre, et une borne peut avoir été remplacée. **C'est l'ohmmètre qui identifie le curseur**, en trois mesures et deux positions, comme on vient de le faire. Le même réflexe vaudra pour tout appareil dont on ne connaît pas le câblage interne.



Les deux bornes de courant sont distinctes et protégées par fusible : $\mu\text{A mA}$ pour les faibles courants, 10 A MAX au-delà. Changer de calibre de courant impose donc de déplacer un cordon. V pour les tensions, Hz Ω mV pour les résistances : l'ohmmètre n'est pas sur la borne du voltmètre. COM est commune à toutes les mesures.

Multimètre de table TRMS Langlois TRG803
— c'est l'UNI-T UT803 sous marque Langlois.

Partie A

En série : le courant est commun, les tensions s'ajoutent

Préparation. Afficher $R_1 = 100\ \Omega$ sur la première boîte à décades, $R_2 = 220\ \Omega$ sur la seconde, et régler un rhéostat $330\ \Omega$ sur sa valeur maximale pour obtenir R_3 . Vérifier les trois valeurs à l'ohmmètre, hors tension, puis câbler le montage 1 sur les bornes 15 V continu de la paillasse. Les deux mesures se font aux multimètres **Langlois TRG803**.



- a. Avant toute mesure, calculer le courant attendu et les trois tensions, puis vérifier que ce courant est compatible avec les décades affichées.
- b. Mesurer le courant en trois points différents de la branche : avant R_1 , entre R_1 et R_2 , après R_3 . Consigner les trois valeurs.
- c. Que peut-on conclure de la question b ? Formuler en une phrase.
- d. Mesurer U_1 , U_2 , U_3 et la tension totale U aux bornes de l'ensemble.
- e. Comparer $U_1 + U_2 + U_3$ à U . Conclure.
- f. Comparer les mesures aux valeurs prévues en a. L'écart est-il acceptable ?

Partie B

En dérivation : la tension est commune, les courants s'ajoutent

Câbler le montage 2 sous 15 V, avec les deux boîtes à décades : $R_1 = 330 \Omega$ et $R_2 = 470 \Omega$.

- g. Calculer la résistance équivalente et le courant total attendu, puis justifier le choix de ces deux valeurs plutôt que 100Ω et 220Ω .
- h. Mesurer la tension aux bornes de chaque résistance. Que constate-t-on ?
- i. Mesurer le courant dans chaque branche, puis le courant total en amont du nœud.
- j. Vérifier la loi des nœuds sur ces trois valeurs.
- k. Comparer R_{eq} à R_1 et à R_2 . Ce résultat était-il prévisible ?

Le réflexe de contrôle — Les correcteurs valorisent explicitement l'étudiant qui vérifie la plausibilité d'un résultat avant de passer à la question suivante. Deux contrôles suffisent presque toujours : en série, R_{eq} est plus grande que la plus grande ; en parallèle, plus petite que la plus petite.

Partie C

Ce qu'un fil fait perdre

On intercale entre la paillasse et la charge une **ligne artificielle** : un rhéostat 33Ω réglé à 20Ω sur chacun des deux conducteurs, aller et retour. La charge est une boîte à décades affichant 330Ω , sous 15 V.

- l. Calculer le courant du circuit en tenant compte de la ligne, puis la tension qui parvient réellement à la charge.
- m. Mesurer la tension en sortie d'alimentation, puis aux bornes de la charge. Comparer à la prévision.
- n. Calculer la puissance dissipée dans la ligne et celle reçue par la charge. Quelle fraction de la puissance fournie se perd en route ?
- o. Porter la charge à 700Ω sur la boîte à décades, sous la même tension. Mesurer le nouveau courant, puis calculer la nouvelle puissance perdue en ligne.
- p. Calculer le rapport des courants entre les deux essais, puis le rapport des pertes. Conclure.
- q. Un technicien propose de « compenser » la chute de tension en augmentant la tension de l'alimentation. Discuter cette solution en deux phrases.

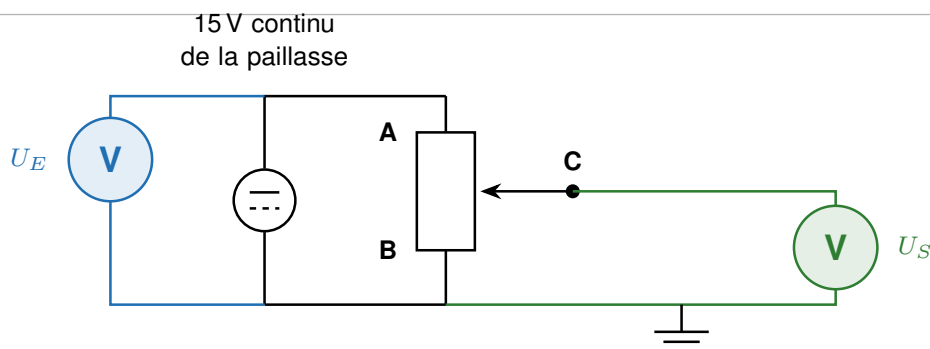


Partie D

Retrouver la loi du diviseur de tension

Câbler le montage ci-dessous avec le **rhéostat à curseur Langlois** ($R_{AB} = 33\ \Omega$, 4,4 A), les bornes 15 V de la paillasse et les deux multimètres TRG803 en voltmètres. **Rien d'autre n'est branché sur le curseur.**

Le montage de la partie D : trois bornes, un curseur, deux voltmètres



Consigne. Rhéostat Langlois $33\ \Omega$ / 4,4 A. Relever U_S pour cinq positions régulières du curseur, sans rien brancher d'autre en C, puis tracer U_S en fonction de la fraction de piste.

r. Avant la mise sous tension, calculer le courant qui parcourra la piste ainsi que la puissance dissipée, et vérifier qu'ils sont compatibles avec la plaque de l'appareil.

s. Placer le curseur en cinq positions régulières — butée côté B, quart, milieu, trois quarts, butée côté A. À chaque position : relever U_S ; puis **couper l'alimentation**, débrancher le fil du rhéostat côté A, et mesurer à l'**ohmmètre** R_{AC} (entre A et le curseur) et R_{CB} (entre le curseur et B), sans toucher au curseur ; rebrancher avant la position suivante. Consigner U_E et compléter :

position du curseur	butée B	quart	milieu	trois quarts	butée A
U_S (V)					
R_{AC} (Ω)					
R_{CB} (Ω)					
$\frac{R_{CB}}{R_{AC} + R_{CB}}$					

t. Tracer U_S en fonction de la fraction x de piste comprise entre B et le curseur, et ajouter une **courbe de tendance** linéaire. Quelle est l'allure obtenue ?

u. Tracer maintenant U_S en fonction du rapport $\frac{R_{CB}}{R_{AC} + R_{CB}}$ (dernière ligne du tableau), avec une seconde courbe de tendance. Relever sa pente et la comparer à U_E . Qu'est-ce qui fixe réellement la tension de sortie : la position du curseur, ou les résistances de part et d'autre ?

v. Le rapport U_S/U_E dépendrait-il de la valeur du rhéostat ? Justifier.



- w. Écrire la relation générale entre U_S , U_E , R_{AC} et R_{CB} , puis la comparer à la formule du diviseur de tension.
- x. Brancher enfin une charge de $47\ \Omega$, affichée sur une boîte à décades, entre le curseur et la masse, curseur au milieu. Mesurer U_S et expliquer l'écart.

Ce que l'on attend d'un tracé — Un graphique n'est pas un dessin : axes légendés avec l'unité, échelle régulière, points expérimentaux visibles et droite tracée *au milieu* des points — jamais reliant les points deux à deux. La conclusion doit nommer la relation obtenue, pas se limiter à « c'est une droite ».

Vers le fil Cours-TD — Les 0,066 W dissipés dans la ligne ne disparaissent pas : ils échauffent le conducteur jusqu'à ce que la chaleur évacuée compense la chaleur produite. C'est cet équilibre qui fixe le courant admissible d'un câble, et c'est l'objet du chapitre *Énergie interne et transferts thermiques*.

Formulaire. $U = R I \cdot R_{eq}^{série} = R_1 + R_2 \cdot R_{eq}^{||} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot P = U I \cdot P_J = R I^2 \cdot W = P t \cdot U_2 = U R_2 / (R_1 + R_2).$